

15.1 Topologie matricielle et réduites

Définition 15.1

On note $D_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ est diagonalisable}\}$.

Remarque : On définit de la même manière $D_n(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$.

Dans cette section, nous nous posons deux questions fondamentales sur la topologie de cet ensemble :

- A-t-on $\overline{D_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$? (Densité)
- L'intérieur est-il donné par $\mathring{D}_n(\mathbb{C}) = \{M \in D_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ a des valeurs propres simples}\}$?

15.1.1 Densité de $D_n(\mathbb{C})$

Proposition 15.2

L'ensemble $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Le corps $\mathbb{C}$ étant algébriquement clos, la matrice M est trigonalisable. Il existe donc une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$M = PTP^{-1} = P \begin{pmatrix} t_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_n \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche alors M par une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définies par :

$$M_k = P \begin{pmatrix} t_1 + \frac{1}{k} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_n + \frac{n}{k} \end{pmatrix} P^{-1}$$

Pour k assez grand, les coefficients diagonaux $(t_i + \frac{i}{k})_{1 \leq i \leq n}$ sont deux à deux distincts. La matrice triangulaire contenue dans l'expression de M_k possède donc n valeurs propres distinctes, ce qui implique qu'elle est diagonalisable. Par suite, $M_k \in D_n(\mathbb{C})$ pour tout k assez grand.

De plus, par continuité du produit matriciel, on a de manière évidente $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$. Cela prouve bien que $\overline{D_n(\mathbb{C})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. $\square$

15.1.2 Intérieur de $D_n(\mathbb{C})$

Théorème 15.3: Caractérisation de l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$

L'intérieur de l'ensemble des matrices diagonalisables est l'ensemble des matrices à valeurs propres simples :

$$\mathring{D}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid M \text{ a des valeurs propres simples}\}$$

Pour démontrer ce résultat de topologie, nous allons utiliser un outil d'analyse complexe (le principe de l'argument). Rappelons le résultat suivant :

Proposition 15.4

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non nul. Soit $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$ tels que $P(z) \neq 0$ sur le cercle $\mathcal{C}(a, r)$. Alors l'intégrale suivante compte le nombre de racines de P (avec multiplicité) contenues dans le disque ouvert $\mathcal{D}(a, r)$:

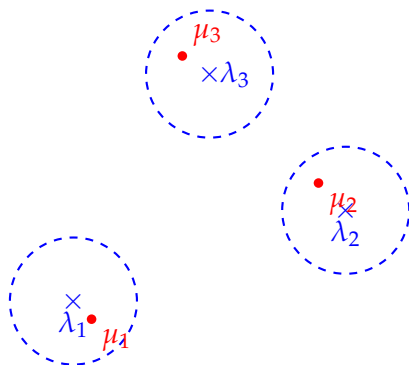
$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(a, r)} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \text{nb de racines de } P \text{ dans } \mathcal{D}(a, r)$$

En paramétrant le cercle par $z = a + re^{i\theta}$, on a $dz = ire^{i\theta} d\theta$, ce qui donne la formule pratique :

$$\text{nb de racines} = \frac{r}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{P'(a + re^{i\theta})}{P(a + re^{i\theta})} e^{i\theta} d\theta$$

Démonstration. Montrons que si M est à valeurs propres simples, alors $M \in \mathring{D}_n(\mathbb{C})$. Soit M une matrice ayant n valeurs propres simples $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Comme les valeurs propres sont distinctes, on peut choisir un rayon $r > 0$ suffisamment petit pour que les disques fermés $\overline{\mathcal{D}}(\lambda_j, r)$ soient deux à deux disjoints.



Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice proche de M . On étudie les racines de son polynôme caractéristique χ_N . D'après la formule rappelée ci-dessus, le nombre de valeurs propres de N dans le disque $\mathcal{D}(\lambda_j, r)$ est donné par :

$$c_j(N) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(\lambda_j, r)} \frac{\chi'_N(z)}{\chi_N(z)} dz$$

L'application $N \mapsto \chi_N$ est continue (les coefficients du polynôme caractéristique sont des polynômes en les coefficients de la matrice). Donc l'application $N \mapsto c_j(N)$ est continue en M .

Ainsi, quand $N \rightarrow M$, on a :

$$c_j(N) \xrightarrow{N \rightarrow M} \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}(\lambda_j, r)} \frac{\chi'_M(z)}{\chi_M(z)} dz = 1$$

La limite vaut 1 car λ_j est une racine simple de χ_M et est la seule racine de χ_M dans ce disque.

Idée de la preuve

L'idée est de tracer un petit cercle autour de chaque valeur propre de M . Pour une matrice N proche de M , ses valeurs propres vont rester « piégées » dans ces cercles. Les cercles étant disjoints, N aura n valeurs propres distinctes.

Or, l'application c_j est à valeurs entières. Une fonction continue à valeurs entières est localement constante. Par conséquent, pour N dans un voisinage suffisamment petit de M , on a exactement $c_j(N) = 1$.

La matrice N possède donc exactement une racine de son polynôme caractéristique dans chacun des n disques disjoints $\mathcal{D}(\lambda_j, r)$. Elle admet ainsi n valeurs propres distinctes, ce qui prouve qu'elle est diagonalisable. M est donc bien dans l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$. $\square$

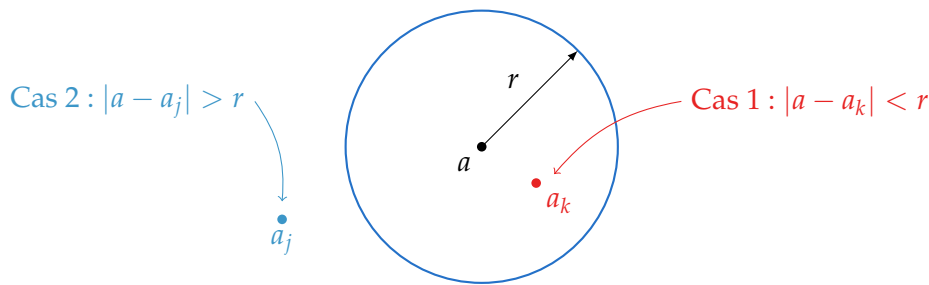
Preuve de la Propriété (Principe de l'argument pour les polynômes). Soit $P = \alpha \prod_j (X - a_j)^{m_j}$ un polynôme scindé sur $\mathbb{C}$. En utilisant la dérivée logarithmique, on a :

$$\frac{P'}{P} = \sum_k \frac{m_k}{X - a_k}$$

L'intégrale que l'on souhaite calculer est (après paramétrage du cercle par $z = a + re^{i\theta}$) :

$$\frac{r}{2i\pi} \int_0^{2\pi} \frac{P'(a + re^{i\theta})}{P(a + re^{i\theta})} ie^{i\theta} d\theta = \frac{r}{2\pi} \sum_k m_k \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{a + re^{i\theta} - a_k} d\theta$$

Pour chaque racine a_k , on étudie l'intégrale $I_k = \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{a + re^{i\theta} - a_k} d\theta$ en distinguant deux cas :



Cas 1 : $|a - a_k| < r$ (la racine est à l'intérieur du disque) :

On factorise par le terme dominant au dénominateur, c'est-à-dire $re^{i\theta}$:

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{re^{i\theta} \left(1 + \frac{a - a_k}{r} e^{-i\theta}\right)} d\theta \\ &= \frac{1}{r} \int_0^{2\pi} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{a - a_k}{r}\right)^n e^{-in\theta} d\theta \end{aligned}$$

Comme $\left|\frac{a - a_k}{r}\right| < 1$, la série converge normalement. On peut intervertir la somme et l'intégrale :

$$I_k = \frac{1}{r} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{a - a_k}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = 0$ pour tout $n \neq 0$, et vaut 2π pour $n = 0$. Donc $I_k = \frac{2\pi}{r}$.

En réinjectant dans la somme initiale, le terme correspondant vaut : $\frac{r}{2\pi} m_k \frac{2\pi}{r} = m_k$.

Cas 2 : $|a - a_k| > r$ (la racine est à l'extérieur du disque) :

Cette fois, on factorise par $a - a_k$ au dénominateur :

$$\begin{aligned} I_k &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{(a - a_k) \left(1 + \frac{r}{a - a_k} e^{i\theta}\right)} d\theta \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{a - a_k} \frac{(-1)^n r^n}{(a - a_k)^n} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} e^{in\theta} d\theta \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n r^n}{(a - a_k)^{n+1}} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta \end{aligned}$$

Ici, pour tout $n \geq 0$, on a $\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta = 0$. Donc $I_k = 0$.

Conclusion : L'intégrale somme exactement les multiplicités m_k des racines situées strictement à l'intérieur du disque de rayon r . $\square$

Suite de la preuve du Théorème (Réciproque pour l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$). Il reste à montrer que si $M \in D_n(\mathbb{C})$ possède une valeur propre au moins double, alors $M \notin \overset{\circ}{D}_n(\mathbb{C})$.

Soit M une matrice diagonalisable ayant une valeur propre multiple (par exemple λ_1). On peut l'écrire sous la forme :

$$M = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \dots & & \lambda_p \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche alors M par la suite de matrices (M_ε) définies pour $\varepsilon > 0$ par :

$$M_\varepsilon = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \varepsilon & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \dots & & \lambda_p \end{pmatrix} P^{-1}$$

La matrice M_ε possède un bloc de Jordan de taille au moins 2 associé à la valeur propre λ_1 . Par conséquent, pour tout $\varepsilon \neq 0$, la matrice M_ε n'est **pas** diagonalisable ($M_\varepsilon \notin D_n(\mathbb{C})$).

Or, on a clairement $M_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} M$. Cela signifie que tout voisinage de M contient des matrices non diagonalisables. Donc M n'est pas dans l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$. $\square$

15.1.3 Étude topologique sur le corps des réels

Théorème 15.5

Sur le corps des réels, les propriétés topologiques diffèrent de celles sur $\mathbb{C}$:

- L'adhérence de $D_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$:

$$\overline{D_n(\mathbb{R})} = \mathcal{T}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \chi_M \text{ est scindé sur } \mathbb{R}\}$$

- L'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$ reste l'ensemble des matrices à valeurs propres simples :

$$\mathring{D}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M \text{ a } n \text{ valeurs propres réelles distinctes}\}$$

Démonstration pour l'adhérence. Inclusion $\mathcal{T}_n(\mathbb{R}) \subset \overline{D_n(\mathbb{R})}$:

Soit $M \in \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$. Puisque M est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, il existe une matrice inversible $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que $M = PTP^{-1}$.

On construit la suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$M_k = P \left(T + \frac{1}{k} \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & n \end{pmatrix} \right) P^{-1}$$

Pour k assez grand, les coefficients sur la diagonale de la matrice triangulaire sont deux à deux distincts. La matrice M_k possède donc n valeurs propres réelles distinctes, ce qui implique qu'elle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ($M_k \in D_n(\mathbb{R})$).

De plus, il est clair que $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$. Cela montre bien que M est dans l'adhérence de $D_n(\mathbb{R})$.

Inclusion $\overline{D_n(\mathbb{R})} \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$:

Pour démontrer cette seconde inclusion, nous allons utiliser une caractérisation des polynômes scindés sur $\mathbb{R}$ énoncée sous forme de lemme ci-dessous. $\square$

Proposition 15.6: Caractérisation des polynômes scindés sur $\mathbb{R}$

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ un polynôme unitaire de degré n .

$$P \text{ est scindé sur } \mathbb{R} \iff \forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^n$$

Démonstration. Nous démontrons ici l'implication directe, qui est celle dont nous aurons besoin.

Si P est scindé sur $\mathbb{R}$, on peut l'écrire sous la forme factorisée :

$$P(z) = \prod_{j=1}^k (z - \alpha_j)^{m_j}$$

où les $\alpha_j \in \mathbb{R}$ sont les racines de P , de multiplicité m_j (avec $\sum m_j = n$).

Soit $z \in \mathbb{C}$. On écrit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Evaluons le module de $P(z)$:

$$\begin{aligned} |P(z)| &= \prod_{j=1}^k |z - \alpha_j|^{m_j} \\ &= \prod_{j=1}^k |(x - \alpha_j) + iy|^{m_j} \\ &= \prod_{j=1}^k \left(\sqrt{(x - \alpha_j)^2 + y^2} \right)^{m_j} \end{aligned}$$

Or, pour tout réel x et tout α_j , on a $(x - \alpha_j)^2 \geq 0$. On peut donc minorer :

$$\sqrt{(x - \alpha_j)^2 + y^2} \geq \sqrt{y^2} = |y| = |\operatorname{Im}(z)|$$

En injectant cette minoration dans le produit, on obtient :

$$|P(z)| \geq \prod_{j=1}^k |\operatorname{Im}(z)|^{m_j} = |\operatorname{Im}(z)|^{\sum m_j} = |\operatorname{Im}(z)|^n$$

Ce qui prouve le résultat. □

Fin de la démonstration de l'adhérence. Soit $M \in \overline{D_n(\mathbb{R})}$. Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, il existe une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $D_n(\mathbb{R})$ telle que $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} M$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M_k \in D_n(\mathbb{R})$, donc son polynôme caractéristique χ_{M_k} est scindé sur $\mathbb{R}$. D'après la proposition précédente, on a :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |\chi_{M_k}(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$$

L'application qui à une matrice associe son polynôme caractéristique évalué en un point z est continue. On peut donc passer à la limite quand $k \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |\chi_M(z)| \geq |\operatorname{Im}(z)|^n$$

En utilisant l'implication réciproque de la proposition, on en déduit que le polynôme caractéristique χ_M est scindé sur $\mathbb{R}$. Ainsi, la matrice M est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, ce qui conclut la preuve : $\overline{D_n(\mathbb{R})} \subset \mathcal{T}_n(\mathbb{R})$. □

Démonstration pour l'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$. Il reste à prouver que $\mathring{D}_n(\mathbb{R}) = \{M \in D_n(\mathbb{R}) \mid M \text{ a } n \text{ valeurs propres réelles distinctes}\}$.

Cas des valeurs propres simples :

Si M possède n valeurs propres réelles simples, le résultant de son polynôme caractéristique et de sa dérivée est non nul : $\operatorname{Res}(\chi_M, \chi'_M) \neq 0$. L'application $N \mapsto \operatorname{Res}(\chi_N, \chi'_N)$ étant continue, ce résultant reste non nul sur un voisinage de M . Par continuité des racines d'un polynôme vis-à-vis de ses coefficients, toute matrice N suffisamment proche de M aura également n racines réelles distinctes, et sera donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Cas d'une valeur propre multiple :

Si M possède une valeur propre double (ou de multiplicité supérieure) réelle λ , on peut l'écrire sous la forme (quitte à trigonaliser par blocs) :

$$M = P \begin{pmatrix} \lambda & * & \dots \\ 0 & \lambda & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

On approche M par la suite de matrices $(M_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$:

$$M_\varepsilon = P \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & \dots \\ -\varepsilon & \lambda & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

Le bloc diagonal $\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon \\ -\varepsilon & \lambda \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $(X - \lambda)^2 + \varepsilon^2$, dont les racines sont $\lambda \pm i\varepsilon$. Pour tout $\varepsilon > 0$, la matrice M_ε admet donc des valeurs propres complexes non réelles. Elle n'est par conséquent pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (elle n'est même pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$).

Puisque $M_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} M$, tout voisinage de M contient des matrices non diagonalisables. M n'est donc pas dans l'intérieur. $\square$

15.2 Topologie des classes de similitude

Définition 15.7

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On définit la classe de similitude de A par :

$$\text{Sim}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})\}$$

Nous allons étudier le lien entre la topologie de $\text{Sim}(A)$ et les propriétés spectrales de la matrice A .

Proposition 15.8: Convergence vers la diagonale

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Soit $D_\varepsilon = \text{Diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1})$ pour $\varepsilon \neq 0$. En conjuguant T par D_ε , on obtient :

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \varepsilon t_{1,2} & \varepsilon^2 t_{1,3} & \dots & \varepsilon^{n-1} t_{1,n} \\ 0 & \lambda_2 & \varepsilon t_{2,3} & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Remarque. Conséquence immédiate : si A est trigonalisable, on peut écrire $A = PTP^{-1}$. En posant $A_\varepsilon = P(D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon)P^{-1}$, on a bien $A_\varepsilon \in \text{Sim}(A)$ pour tout $\varepsilon \neq 0$, et $A_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} PDP^{-1}$ où D est la partie diagonale de T .

Proposition 15.9: Caractérisation topologique des matrices nilpotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$0 \in \overline{\text{Sim}(A)} \iff A \text{ est nilpotente}$$

Démonstration. Sens retour ($\Leftarrow$) :

Si A est nilpotente, elle est trigonalisable (sur $\mathbb{R}$ comme sur $\mathbb{C}$) avec uniquement des

zéros sur sa diagonale. On peut donc écrire $A = PTP^{-1}$ avec $T = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$.

En utilisant la propriété précédente, on construit la suite de matrices $A_\varepsilon = P(D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon)P^{-1} \in \text{Sim}(A)$. Lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, le bloc central converge vers la diagonale de T , qui est nulle :

$$A_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} P \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = 0$$

Donc la matrice nulle est bien dans l'adhérence de la classe de similitude de A .

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $0 \in \overline{\text{Sim}(A)}$. Il existe alors une suite de matrices $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M_k \in \text{Sim}(A)$ et $M_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.

Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, donc pour tout entier k , on a $\chi_{M_k} = \chi_A$. Or, l'application $M \mapsto \chi_M$ (qui à une matrice associe les coefficients de son polynôme caractéristique) est continue. On peut donc passer à la limite :

$$\chi_{M_k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \chi_0 = X^n$$

Comme la suite (χ_{M_k}) est constante égale à χ_A , on en déduit que $\chi_A = X^n$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, on conclut que $\chi_A(A) = A^n = 0$, et donc que A est nilpotente. $\square$

 Idée de la preuve

L'idée est d'utiliser une matrice diagonale D_ε dans le passage dont les coefficients décroissent très rapidement vers 0 afin "d'écraser" toute la partie strictement supérieure de la matrice triangulaire.